



## Modelarea piețelor financiare

Seminarul 19: Recapitulare și atelier de proiect — aplicații



Daniel Traian PELE

Drd. Antoaneta Amza, [antoaneta.amza@csie.ase.ro](mailto:antoaneta.amza@csie.ase.ro)

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognostic Economică

MSCA Digital Finance

## Acronime folosite în acest material (1/2)

- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- AIC: Akaike Information Criterion (criteriul informațional Akaike)
- AR: AutoRegressive (model) (model autoregresiv)
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- BH: Benjamini–Hochberg (procedure) (procedura Benjamini–Hochberg)
- BIC: Bayesian Information Criterion (criteriul informațional bayesian)
- BVB: Bursa de Valori București
- CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- COVID-19: COronaVirus Disease 2019 (boala provocată de coronavirus, 2019)
- DM: Diebold–Mariano (test) (testul Diebold–Mariano de comparare a prognozelor)
- DQ: Dynamic Quantile (test) (testul cuantilei dinamice)
- ES: Expected Shortfall (pierdere așteptată în coadă)
- ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- FDR: False Discovery Rate (rata descoperirilor false)
- FHS: Filtered Historical Simulation (simulare istorică filtrată)
- FTSE: Financial Times Stock Exchange (FTSE Russell, index provider) (furnizorul de indici FTSE Russell)
- FWER: Family-Wise Error Rate (probabilitatea de cel puțin o eroare de tip I în familia de teste)
- FZ0: Fissler–Ziegel loss, zero-homogeneous version (funcția de pierdere Fissler–Ziegel, varianta omogenă de grad zero)
- GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- GJR: Glosten–Jagannathan–Runkle (asymmetric GARCH) (GARCH asimetric Glosten–Jagannathan–Runkle)
- GJR-GARCH: Glosten–Jagannathan–Runkle GARCH (GARCH asimetric Glosten–Jagannathan–Runkle)
- HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- HS: Historical Simulation (simulare istorică)
- IGARCH: Integrated GARCH (GARCH integrat)
- IQR: InterQuartile Range (intervalul intercuartilic)
- MCS: Model Confidence Set (mulțimea de modele de încredere)

## Acronime folosite în acest material (2/2)

- QMLE: Quasi-Maximum Likelihood Estimator (estimatorul de cvasi-verosimilitate maximă)
- SE: Standard Error (eroare standard)
- SUA: Statele Unite ale Americii
- WIG20: Warszawski Indeks Giełdowy 20 (indicele celor mai mari 20 de companii de la Bursa din Varșovia)

## Întrebarea de azi și ce trebuie predat

- ▣ Întrebarea seminarului: **ar trece proiectul vostru de verificările din Capitolul 19?** De la fișierul brut BET la un VaR 1% testat, cu inferență validă, și de la o idee la o propunere de o pagină
- ▣ Traseul la seminar (aproximativ  $2 \times 50$  de minute de lucru, restul discuție)
  - ▶ A7, A9: puterea unui backtest și testarea multiplă, pe hârtie
  - ▶ B1: cozile și autocorelația BET; B3: un interval la frontiera GARCH
  - ▶ B5: backtesting pentru patru modele VaR 1%; B7: capcana informației din viitor
  - ▶ C2: găsiți erorile dintr-un backtest scris de AI; C1, propunerea echipei, acasă
- ▣ Ce predați (lista de pe ultimul slide al părții obligatorii): răspunsurile A, un grafic și un tabel pentru fiecare exercițiu B, codul C2 corectat, o frază de interpretare pentru fiecare exercițiu
- ▣ Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Colab](#); fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- ▣ Seminar: drd. Antoaneta Amza, [antoaneta.amza@csie.ase.ro](mailto:antoaneta.amza@csie.ase.ro)

## Harta exercițiilor

| Exercițiu               | Întrebare                                                           | Tip      | Model                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|
| A7                      | cât de des prinde un an un model VaR prost?                         | Rezolvat | –                             |
| A9                      | ce strategii rezistă testării multiple?                             | Rezolvat | –                             |
| B1                      | cât de groase sunt cozile BET?                                      | Rezolvat | –                             |
| B3                      | ce interval pentru persistența GARCH?                               | Rezolvat | –                             |
| B5                      | ce model VaR 1% ar fi meritat încrederea?                           | Rezolvat | –                             |
| B7                      | cât înfrumusețează informația din viitor un backtest?               | Rezolvat | –                             |
| C2                      | ce este greșit într-un backtest scris de AI?                        | Propus   | A7, B5, B7                    |
| C1                      | propunerea echipei (temă)                                           | Propus   | propunerea lucretă            |
| Pachete de<br>extindere | A1–A6, A8, A10–A12, B2, B4, B6, B8, C3 (opționale,<br>după seminar) | ambele   | indicat la fiecare<br>cerință |

- **[Rezolvat]:** rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]:** îl rezolvați voi, rezolvarea se discută la seminar
- Partea A: derivări pe hârtie; Partea B: verificare și inferență pe date reale, fiecare cu o întrebare de interpretare; Partea C: propunerea de proiect și critica unui răspuns AI

## Datele folosite

| Serie         | Fișier, câmp               | Calendar                             | Eșantion                                           | Folosită în       |
|---------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| BET           | BET.csv, close             | zilele de tranzacționare din România | 6 ian. 2000 – 18 sept. 2026, 6 670 de randamente   | A3, B1, B3–B5, B7 |
| Bitcoin       | BTC-USD.CC.csv, close      | în fiecare zi                        | 18 sept. 2014 – 18 sept. 2026, 4 384 de randamente | B2, B6, B8        |
| SPY           | SPY.US.csv, adjusted_close | zilele de tranzacționare din SUA     | 2015 – 2026                                        | B8                |
| WIG20         | WIG20.INDX.csv, close      | zilele de tranzacționare din Polonia | 2014 – 2026                                        | C1                |
| Euro Stoxx 50 | STOXX50E.INDX.csv, close   | zilele de tranzacționare locale      | 2002 – 2018 și ulterior                            | C3                |

- Fișierele de piață: data/market/<SYMBOL>.csv, coloanele date, open, high, low, close, adjusted\_close, volume; înregistrările duplicate și rândurile datate în weekend ale indicilor sunt eliminate
- Două serii cu calendare diferite (B8, C1): întâi join pe *prețuri* în zilele comune, apoi randamente

## Pregătire: rulați și verificați

```
bet = 100 * log_returns('bet')
btc = 100 * log_returns('btc')
print(len(bet), bet.index[0].date(),
      bet.index[-1].date())
print(round(bet.std(), 2), len(btc))
```

- Secțiunea „Date” din notebook definește `log_returns(name)`: randamente log zilnice pe calendarul fiecărei serii
- Rezultatul așteptat
  - ▶ 6670 2000-01-06 2026-09-18
  - ▶ 1.4 4384
- Dacă numărul sau prima dată diferă, opriți-vă și verificați fișierul, câmpul și regulile de curățare

## Notația folosită în toate exercițiile

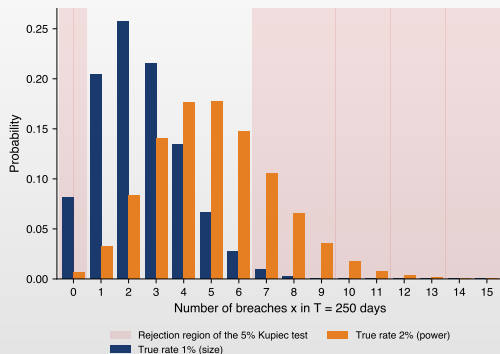
- $r_t = 100 \ln(P_t/P_{t-1})$ : randamentul log zilnic în %; pierderea  $L_t = -r_t$
- $\text{VaR}_\alpha = -q_\alpha(r)$ ,  $\text{ES}_\alpha = -\mathbb{E}[r \mid r \leq q_\alpha(r)]$ , numere pozitive; nivelul este probabilitatea cozii (VaR 1%, ES 2,5%)
- Depășire  $I_t = \mathbb{1}\{L_t > \text{VaR}_t\}$ ; cu  $x$  depășiri în  $T$  zile, Kupiec  $LR_{uc} \sim \chi^2_1$  testează rata [Kupiec \(1995\)](#), Christoffersen  $LR_{ind} \sim \chi^2_1$  independența [Christoffersen \(1998\)](#)
- Estimatorul Hill pe cele mai mari  $k$  pierderi:  $\hat{\alpha}^{-1} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \ln L_{(i)} - \ln L_{(k+1)}$  [Hill \(1975\)](#); momentul de ordin  $p$  este finit doar dacă  $p < \alpha$
- Portmanteau robust  $Q^*(m) = T \sum_{k=1}^m \hat{\rho}_k^2 / \hat{\tau}_k$ ,  $\hat{\tau}_k = \overline{x_t^2 x_{t-k}^2} / \hat{\gamma}_0^2$ ,  $x_t = r_t - \bar{r}$ ,  $\hat{\gamma}_0 = \overline{x_t^2}$  [Lobato, Nankervis & Savin \(2001\)](#); calibrarea  $\chi^2_m$  cere momente de ordinul patru finite
- Bootstrap pe blocuri mobile: reeșantionăm blocuri de 20 de zile consecutive (999 de reeșantionări), astfel încât dependența din blocuri se păstrează [Künsch \(1989\)](#)



## A7 [Rezolvat]: Puterea testului Kupiec — Cerință

- ▣ **Întrebare:** Cât de des prinde un an de date un model VaR 1% a cărui rată reală de depășire este 2%?
- ▣ **Date și ipoteze**
  - ▶ Un model VaR 1% este verificat pe  $T$  zile; numărul de depășiri este  $X \sim \text{Bin}(T, \pi)$ ;  $H_0: \pi = 0,01$ .
  - ▶ Statistica Kupiec  $LR_{uc}(x) = -2[(T - x) \ln 0,99 + x \ln 0,01 - (T - x) \ln(1 - x/T) - x \ln(x/T)]$  (cu  $0 \ln 0 = 0$ ); respingem la 5% dacă  $LR_{uc} > \chi^2_{1;0,95} = 3,84$  Kupiec (1995).
- ▣ **Cerințe**
  - ▶ (a) Pentru  $T = 250$ , calculați  $LR_{uc}(x)$  pentru  $x = 0, 1, 2, \dots$  și găsiți regiunea de respingere  $R$ ; repetați pentru  $T = 1\,000$ .
  - ▶ (b) Calculați nivelul exact  $P(X \in R \mid \pi = 1\%)$  pentru ambele valori  $T$ .
  - ▶ (c) Calculați puterea exactă  $P(X \in R \mid \pi = 2\%)$  pentru ambele valori  $T$ .
- ▣ **Raportați**
  - ▶ Cele două regiuni de respingere, nivelurile exacte și puterile exacte.
- ▣ **Interpretare**
  - ▶ Cât de des prinde un an de date un model a cărui rată reală a depășirilor este dublă față de cea nominală și de ce adaugă Basel multiplicatorul semaforului?

## A7 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2)



- (a) Pasul 1 ( $T = 250$ , 2,5 depășiri așteptate):  
 $LR_{uc}(0) = -2 \cdot 250 \ln 0,99 = 5,03 > 3,84$ , deci  $x = 0$  este respins;  $LR_{uc}(1) = 1,18$ .
- Pasul 2:  $LR_{uc}(6) = 3,56 < 3,84$  și  $LR_{uc}(7) = 5,50 > 3,84$ ,  
deci  $R = \{0\} \cup \{x \geq 7\}$ .
- Pasul 3 ( $T = 1000$ , 10 depășiri așteptate): aceeași  
parcurgere dă  $R = \{x \leq 4\} \cup \{x \geq 17\}$ .
- (b) Pasul 4: la  $T = 250$ , nivelul  
 $= P(X = 0) + P(X \geq 7) = 0,0811 + 0,0137 = 0,095$  pentru  
 $\pi = 1\%$ ; la  $T = 1000$  nivelul este 0,055.
- Citire:  $X$  este discret, deci nivelul exact nu este 5%; cu puține  
depășiri așteptate poate fi aproape dublul nivelului nominal.

## A7 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2)

- (c) Pasul 5: la  $T = 250$ , puterea =  $P(X = 0) + P(X \geq 7) = 0,0064 + 0,2363 = 0,243$  pentru  $\pi = 2\%$ .
- Pasul 6: la  $T = 1\,000$ ,  $P(X \leq 4) + P(X \geq 17) = 0,782$  pentru  $\pi = 2\%$ .

|                             | $T = 250$                     | $T = 1\,000$                      |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Regiunea de respingere      | $x = 0 \text{ sau } x \geq 7$ | $x \leq 4 \text{ sau } x \geq 17$ |
| Nivel exact ( $\pi = 1\%$ ) | 0,095                         | 0,055                             |
| Putere ( $\pi = 2\%$ )      | 0,243                         | 0,782                             |

- Interpretare: un an de date respinge un model cu rata dublă a depășirilor doar aproximativ o dată din patru; sunt necesari patru ani pentru o putere de aproape 80%; de aceea Basel adaugă multiplicatorul semaforului în loc să se bazeze doar pe test.

## A9 [Rezolvat]: Holm și Benjamini–Hochberg — Cerință

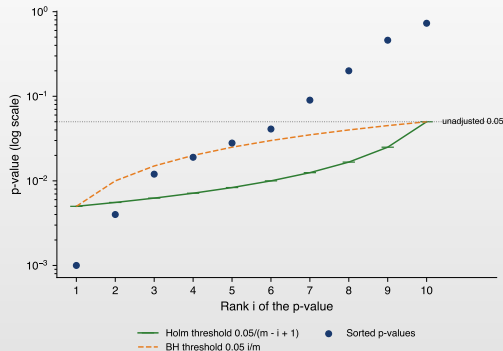
- ▣ **Întrebare:** Care dintre zece strategii de tranzacționare rezistă unei corecții pentru testarea multiplă?
- ▣ **Date și ipoteze**
  - ▶ Zece strategii de tranzacționare, fiecare testată față de un randament în exces nul; valorile  $p$  ordonate  $p_{(1)}, \dots, p_{(10)}$ : 0,001, 0,004, 0,012, 0,019, 0,028, 0,041, 0,09, 0,20, 0,46, 0,73;  $m = 10$ ; nivelul țintă 5%.
  - ▶ FWER: probabilitatea de a respinge fals cel puțin o ipoteză;  $\text{FDR} = \mathbb{E}[V / \max(R, 1)]$ , ponderea așteptată a respingerilor false  $V$  printre toate cele  $R$  respingeri (0 când nu se respinge nimic).
- ▣ **Cerințe**
  - ▶ (a) Numărați respingerile fără corecție ( $p \leq 0,05$ ) și cu Bonferroni ( $p \leq 0,05/m$ ).
  - ▶ (b) Aplicați Holm la FWER 5% [Holm \(1979\)](#): comparați  $p_{(i)}$  cu  $0,05/(m - i + 1)$  pentru  $i = 1, 2, \dots$  și opriți-vă la primul  $p_{(i)}$  peste pragul său.
  - ▶ (c) Aplicați Benjamini–Hochberg la FDR 5% [Benjamini & Hochberg \(1995\)](#): găsiți cel mai mare  $k$  cu  $p_{(k)} \leq 0,05k/m$  și respingeți  $H_{(1)}, \dots, H_{(k)}$ .
- ▣ **Raportați**
  - ▶ Un tabel cu  $p_{(i)}$  și ambele praguri, precum și numărul de respingeri al fiecărei proceduri.
- ▣ **Interpretare**
  - ▶ Ce garantează fiecare procedură și pe care ați folosi-o pentru a selecta strategii de tranzacționare?

## A9 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2)

| $i$       | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| $p_{(i)}$ | 0,001  | 0,004  | 0,012  | 0,019  | 0,028  | 0,041  | 0,09   | 0,20   | 0,46   | 0,73   |
| Holm      | 0,0050 | 0,0056 | 0,0063 | 0,0071 | 0,0083 | 0,0100 | 0,0125 | 0,0167 | 0,0250 | 0,0500 |
| BH        | 0,005  | 0,010  | 0,015  | 0,020  | 0,025  | 0,030  | 0,035  | 0,040  | 0,045  | 0,050  |

- (a) Fără corecție: 6 valori  $p$  sub 5%; Bonferroni ( $p \leq 0,005$ ): 2 respingeri.
- (b) Holm, verificare succesivă în ordinea crescătoare a valorilor  $p$ :  $0,001 \leq 0,0050$  și  $0,004 \leq 0,0056$  trec;  $0,012 > 0,0063$  oprește procedura: 2 respingeri.

## A9 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2)

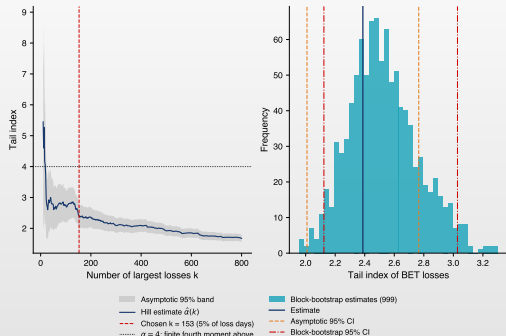


- (c) BH, verificare pornind de la cea mai mare valoare  $p$ :  $0,041 > 0,030$ ,  $0,028 > 0,025$ , dar  $0,019 \leq 0,020$ , deci  $k = 4$ : 4 respingeri (nu mai trebuie verificat  $0,012 \leq 0,015$ , deoarece BH respinge toate  $H_{(i)}$  cu  $i \leq k$ ).
- Rezumat: fără corecție 6, Bonferroni 2, Holm 2, BH 4.
- Holm garantează: probabilitatea oricărei descoperiri false  $\leq 5\%$  (FWER), uniform mai puternic decât Bonferroni.
- BH garantează: ponderea așteptată a descoperirilor false printre cele declarate  $\leq 5\%$  (FDR) când valorile  $p$  sunt independente sau pozitiv dependente prin regresie de ipotezele nule adevărate [Benjamini & Yekutieli \(2001\)](#); respinge mai mult.
- Interpretare: pentru selectarea multor strategii candidate, BH este alegerea obișnuită (câteva piste false sunt acceptabile); înainte de a alocă capital unei strategii, controlul FWER (Holm) este garanția mai sigură.

## B1 [Rezolvat]: Faptele stilizate ale BET cu inferență robustă — Cerință

- **Întrebare:** Cât de groase sunt cozile BET și rezistă autocorelația lui după ce ținem cont de gruparea volatilității?
- **Date și ipoteze**
  - ▶ Închiderile zilnice oficiale BET (data/market/BET.csv, coloana close), 6 ian. 2000 – 18 sept. 2026:  $T = 6\,670$  randamente  $\log r_t$  în %; pierderile  $L_t = -r_t$ ; bootstrap pe blocuri mobile, 999 de reeșantionări cu blocuri de 20 de zile; toate testele la 5%.
- **Cerințe**
  - ▶ (a) Calculați abaterea standard, asimetria și excesul de kurtosis ale lui  $r_t$ .
  - ▶ (b) Estimați indicele de coadă Hill al pierderilor cu  $k = 5\%$  din zilele cu pierdere, cu CI asimptotic de 95%  $\hat{\alpha}(1 \pm 1,96/\sqrt{k})$  și CI percentil de 95% din bootstrap-ul pe blocuri.
  - ▶ (c) Calculați Ljung–Box  $Q(10)$  pe  $r_t$  și pe  $r_t^2$  și statistica robustă  $Q^*(10)$  de pe slide-ul de notație; comparați fiecare cu  $\chi^2_{10;0,95} = 18,31$ .
  - ▶ (d) Numărați zilele cu  $|r_t - \bar{r}| > 4s$  și comparați cu numărul așteptat pentru distribuția Normală,  $T \cdot 2\Phi(-4)$ .
- **Raportați**
  - ▶ Statisticile de la (a),  $\hat{\alpha}$  cu ambele intervale și un grafic Hill, cele trei statistici portmanteau cu valorile  $p$  și deciziile, numărătoarea de la (d).
- **Interpretare**
  - ▶ De ce este intervalul pe blocuri pentru indicele de coadă mai larg decât cel asimptotic? Rezistă autocorelația lui  $r_t$  testului robust și cât vă puteți baza pe valoarea  $p$ , dat fiind indicele de coadă?

## B1 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2)



- (a)  $s = 1,40\%$ , asimetria  $-0,65$ , excesul de kurtosis  $11,1$ : cozi groase, asimetrice la stânga.
- (b) Pasul 1: ordonăm pierderile;  $k = 153$  (5% din zilele cu pierdere);  $\hat{\alpha} = 2,39$ .
- Pasul 2 (asimptotic):  $2,39(1 \pm 1,96/\sqrt{153}) = [2,01; 2,77]$ , eroarea standard  $0,193$ .
- Pasul 3 (bootstrap pe blocuri): reconstruim 999 de serii din blocuri aleatoare de 20 de zile, reestimăm  $\hat{\alpha}$  cu același  $k$ , luăm percentilele 2,5% și 97,5%:  $[2,12; 3,03]$ , eroarea standard  $0,233$ .
- Citire: ambele intervale sunt sub 4, ceea ce susține un moment de ordinul patru infinit în modelul presupus al cozii cu variație regulată, iar kurtosis-ul de selecție  $(11,1)$  nu este raportat ca estimare (A11).



## B1 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2)

- (c)  $Q(10)$  pe  $r_t$ :  $108,0$  ( $p < 0,001$ )  $> 18,31$ : respingem lipsa autocorelației;  $Q^*(10) = 24,4$  robust ( $p 0,007$ ): respingem în continuare, dar este de 4,4 ori mai mic.
- $Q(10)$  pe  $r_t^2$ :  $2440$  ( $p < 0,001$ ): grupare puternică a volatilității, citită descriptiv, deoarece, dacă momentul de ordinul patru este infinit,  $r_t^2$  nu are dispersie finită; autocorelația de ordinul 1 a lui  $r_t$ :  $0,109$ .
- (d) 51 de zile dincolo de  $\pm 4$  abateri standard, față de  $6\,670 \cdot 2\Phi(-4) = 0,42$  așteptate pentru distribuția Normală.
- Interpretare 1: valorile extreme se grupează în crize; blocurile păstrează grupările, deci intervalul pe blocuri ține cont de dependența pe care formula asimptotică o ignoră.
- Interpretare 2: testul robust încă respinge, dar cu  $\hat{\alpha} < 4$  calibrarea lui  $\chi^2$  nu este garantată: autocorelațiile de selecție ale randamentelor de tip GARCH cu cozi groase converg mai lent și către limite non-Normale [Davis & Mikosch \(1998\)](#); citiți rezultatul ca indiciu al unei autocorelații mici; prețurile neactualizate ale acțiunilor mai puțin lichide (Capitolele 2, 10) sunt o explicație plauzibilă, care cere un test propriu.

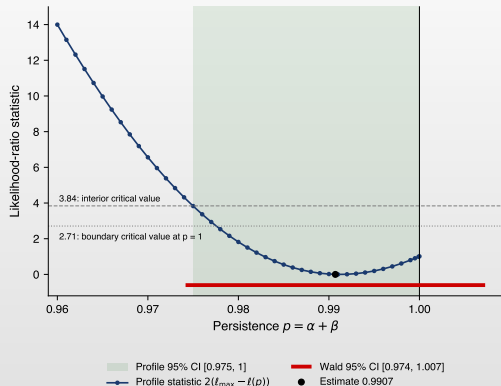
## B3 [Rezolvat]: GARCH(1,1)- $t$ pentru BET: un interval la frontieră — Cerință

- ▣ **Întrebare:** Ce interval pentru persistența GARCH poate fi raportat când estimarea este aproape de 1?
- ▣ **Date și ipoteze**
  - ▶ Randamentele log zilnice BET în % (B1); medie constantă;  $\sigma_t^2 = \omega + \alpha \varepsilon_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$  cu inovații Student- $t$  standardizate; erori standard robuste [Bollerslev & Wooldridge \(1992\)](#); nivelul 95%.
  - ▶ Persistența  $\rho = \alpha + \beta$ : o dispersie necondiționată finită cere  $\rho < 1$  (staționaritatea strictă doar  $\mathbb{E} \ln(\alpha z_t^2 + \beta) < 0$  [Nelson \(1990\)](#));  $\hat{\rho}$  se află lângă frontiera  $\rho = 1$  a spațiului parametrilor  $\rho \leq 1$  [Andrews \(1999\)](#).
- ▣ **Cerințe**
  - ▶ (a) Estimați modelul prin verosimilitate maximă; raportați  $\hat{\alpha}$ ,  $\hat{\beta}$ ,  $\hat{\nu}$  cu erori standard robuste și  $\hat{\rho}$ .
  - ▶ (b) Calculați  $\text{se}(\hat{\rho})$  din covarianța robustă a lui  $(\hat{\alpha}, \hat{\beta})$  și CI Wald  $\hat{\rho} \pm 1,96 \text{se}(\hat{\rho})$ .
  - ▶ (c) Verosimilitatea profil: pentru fiecare  $p$  din 0,960, 0,961, ..., 0,999, 0,9995, 0,9999, 1 maximizați log-verosimilitatea după  $\mu$ ,  $\omega$ ,  $\nu$  și  $s = \alpha/p$ ; păstrați  $\rho < 1$  dacă  $2(\ell_{\max} - \ell(p)) \leq 3,84$  și  $\rho = 1$  dacă statistica este  $\leq 2,71$ , valoarea critică de 5% a distribuției  $\frac{1}{2}\chi_0^2 + \frac{1}{2}\chi_1^2$  [Andrews \(1999\)](#).
  - ▶ (d) Transformați estimarea și ambele intervale în timpi de înjumătățire  $\ln 0,5 / \ln p$ ; (e) comparați  $t_{\hat{\nu}}^{-1}(0,01) \sqrt{(\hat{\nu} - 2)/\hat{\nu}}$  cu  $z_{0,01}$ .
- ▣ **Raportați**
  - ▶ Estimările cu erorile standard; ambele CI pentru  $p$  și pentru timpul de înjumătățire; curba profil; cele două cuantile.
- ▣ **Interpretare**
  - ▶ Ce interval puteți raporta și de ce este celălalt greșit? Ce înseamnă  $\hat{\nu} \approx 5$  pentru VaR?

### B3 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2)

- (a)  $\hat{\alpha} = 0,192$  (se 0,025),  $\hat{\beta} = 0,799$  (se 0,024),  $\hat{\nu} = 5,01$  (se 0,31);  $\hat{p} = 0,9907$ .
- (b) Cu covarianța robustă,  $se(\hat{p}) = 0,0084$  (covarianța negativă dintre  $\hat{\alpha}$  și  $\hat{\beta}$  o face mai mică decât fiecare eroare standard).
- CI Wald:  $0,9907 \pm 1,96 \cdot 0,0084 = [0,974; 1,007]$ : capătul superior este peste 1, în afara spațiului parametrilor  $p \leq 1$ .
- De ce este greșit: la frontieră distribuția lui  $\hat{p}$  nu este Normală [Andrews \(1999\)](#), iar intervalul conține valori  $p > 1$ , pentru care dispersia explodează și timpul de înjumătățire nu este definit.
- (d) Timpul de înjumătățire  $\ln 0,5 / \ln 0,9907 = 74$  de zile; din intervalul Wald: 26 zile la capătul inferior și nicio valoare la cel superior.

## B3 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2)



- (c) Statistica profil  $2(\ell_{\max} - \ell(p))$ : 4,32 la  $p = 0,974$  (exclus), 3,83 la  $p = 0,975$  (inclus), 0,99 la  $p = 0,9999$  (inclus); la  $p = 1$ :  $1,01 < 2,71$ , valoarea  $p$  la frontieră 0,16 (inclus).
- CI profil [0,975; 1]: verosimilitatea nu exclude nicio valoare de la 0,975 până la IGARCH inclusiv,  $p = 1$ .
- (d) Intervalul timpului de înjumătățire: cel puțin  $\ln 0,5 / \ln 0,975 = 27$  de zile, fără o limită superioară finită, deoarece  $p = 1$  este în interval.
- (e)  $t_{\hat{\nu}}^{-1}(0,01) \sqrt{(\hat{\nu} - 2) / \hat{\nu}} = -2,606$  față de  $z_{0,01} = -2,326$ : la același  $\sigma_t$ , VaR 1% Student- $t$  este de 1,12 ori cel Normal (medie zero).
- Interpretare 1: raportați intervalul profil; șocurile durează cel puțin o lună, dar datele nu pot distinge o lună de câțiva ani, iar IGARCH ( $p = 1$ ) nu este respins.
- Interpretare 2:  $\hat{\nu} \approx 5$  înseamnă cozi groase chiar și condiționat de  $\sigma_t$ ; un VaR 1% GARCH Normal ar fi prea mic.

## B5 [Rezolvat]: Backtesting VaR 1% și ES 2,5% pentru BET, 2005–2026 — Cerință

- ▣ **Întrebare:** Care dintre patru modele VaR 1% pentru BET ar fi meritat încrederea în timp real, în 2005–2026?
- ▣ **Date și ipoteze**
  - ▶ Pierderile zilnice BET  $L_t = -r_t$ , evaluare 3 ian. 2005 – 18 sept. 2026,  $T = 5\,432$  zile; fiecare prognoză folosește doar datele până la  $t - 1$ .
  - ▶ Patru modele pentru o zi [McNeil & Frey \(2000\)](#): HS (500 de zile), Normal (500 de zile), GARCH- $t$  (fereastră de 1000 de zile, reestimare la 21 de zile), FHS (filtrul GARCH- $t$ , cuantila empirică a reziduurilor standardizate); VaR 1% și perechea (VaR 2,5%, ES 2,5%).
- ▣ **Cerințe**
  - ▶ (a) Numărați depășirile  $L_t > \text{VaR}_t$ ; calculați rata,  $p_{uc}$  Kupiec și  $p_{ind}$  Christoffersen [Kupiec \(1995\)](#), [Christoffersen \(1998\)](#).
  - ▶ (b) Aplicați testul DQ [Engle & Manganelli \(2004\)](#): regresați  $I_t - 0,01$  pe o constantă, indicatorii depășirilor din cele 4 zile anterioare și  $\text{VaR}_t$ ;  $DQ \sim \chi^2(6)$ .
  - ▶ (c) Calculați scorul FZ0 mediu al perechii (VaR 2,5%, ES 2,5%) [Patton, Ziegel & Chen \(2019\)](#), testele Diebold–Mariano (Newey–West, 9 întârzieri) și setul de modele de încredere la 10% [Hansen, Lunde & Nason \(2011\)](#).
  - ▶ (d) Verificarea comparativă a ES față de HS [Nolde & Ziegel \(2017\)](#): cu  $t$  statistica DM pentru FZ0(model) – FZ0(HS), roșu dacă  $t > 1,645$ , verde dacă  $t < -1,645$ , galben altfel.
- ▣ **Raportați**
  - ▶ Un tabel de acoperire pentru (a)–(b), un grafic al depășirilor cumulate, un tabel cu scorurile, valorile  $p$  MCS, zonele ES și VaR-ul mediu.
- ▣ **Interpretare**
  - ▶ Ce model trece toate criteriile acestui exercițiu și pe care l-ar prefera un trader? Confirmă comparațiile formale backtest-urile?

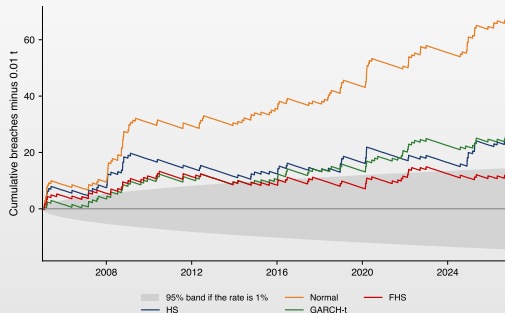
## B5 [Rezolvat]: Rezolvare (1/3)

- (a)–(b) Pași:  $\text{Hit}_t = \mathbb{1}\{L_t > \text{VaR}_t\}$ ; depășiri așteptate  $0,01 \cdot 5\,432 \approx 54$ ; testele la 5%.

| Model   | $x$ | Rata (%) | $p_{uc}$ | $p_{ind}$ | $p_{DQ}$ |
|---------|-----|----------|----------|-----------|----------|
| HS      | 79  | 1,45     | 0,002    | <0,001    | <0,001   |
| Normal  | 122 | 2,25     | <0,001   | <0,001    | <0,001   |
| GARCH-t | 80  | 1,47     | 0,001    | 0,864     | 0,007    |
| FHS     | 67  | 1,23     | 0,095    | 0,267     | 0,129    |

- HS și Normal pică acoperirea, independența și DQ: reacționează prea încet, iar depășirile lor se grupează.
- Pentru GARCH-t independența nu este respinsă, dar are prea multe depășiri, deci pică acoperirea și DQ; doar FHS nu este respins de niciunul dintre cele trei teste.

## B5 [Rezolvat]: Rezolvare (2/3)



- Graficul: depășirile cumulate minus cele așteptate, 0,01 t; o linie deasupra benzii gri are prea multe depășiri pentru un model de 1%
- La final: Normal 122, HS 79, GARCH-t 80, FHS 67 de depășiri, față de aproximativ 54 așteptate; doar FHS se încheie în interiorul benzii
- Linia modelului Normal sare în 2008, 2020 și 2022: depășirile lui vin grupate, tiparul detectat de testele de independență și DQ

## B5 [Rezolvat]: Rezolvare (3/3)

- (c)–(d) Un FZ0 mai mic este mai bun; DM  $t$  față de HS  $< -1,645$  înseamnă că modelul bate HS.

| Model   | FZ0   | $p_{MCS}$ | DM $t$ față de HS | Zona ES  | VaR mediu (%) |
|---------|-------|-----------|-------------------|----------|---------------|
| HS      | 1,424 | 0,00      | –                 | standard | 3,66          |
| Normal  | 1,495 | 0,00      | 2,62              | roșu     | 2,90          |
| GARCH-t | 1,175 | 0,18      | –5,75             | verde    | 2,95          |
| FHS     | 1,157 | 1,00      | –5,92             | verde    | 3,17          |

- Nicio diferență FZ0 detectabilă statistic între FHS și GARCH- $t$  (DM  $t = 1,39$ ); împreună formează setul de modele de încredere {GARCH- $t$ , FHS}; Normal este roșu, GARCH- $t$  și FHS sunt verzi.
- Interpretare 1: FHS este singurul model care îndeplinește toate criteriile enunțate (acoperire, independență, DQ, zona ES verde), adică sinteza criteriilor de evaluare folosite în acest exercițiu (nu lista de cerințe de reglementare din [standardul Basel de backtesting](#)); un trader vrea capital mic, iar modelul Normal are cel mai mic VaR mediu (2,90% față de FHS 3,17%), deși pică toate testele.
- Interpretare 2: comparațiile formale confirmă backtest-urile și adaugă un lucru: GARCH- $t$  pică acoperirea, dar scorul lui FZ0 pentru (VaR, ES) nu diferă semnificativ de cel al FHS.



## B7 [Rezolvat]: Capcana informației din viitor — Cerință

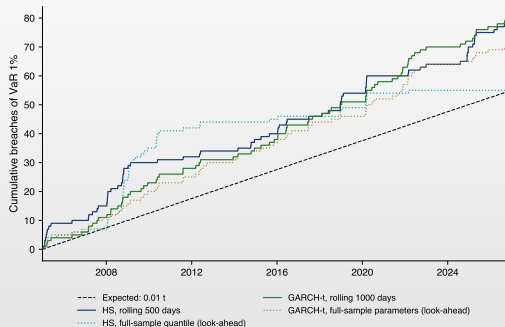
- ▣ **Întrebare:** Cu cât arată mai bine un backtest care folosește informație din viitor?
- ▣ **Date și ipoteze**
  - ▶ Pierderile BET din B5: evaluare 3 ian. 2005 – 18 sept. 2026,  $T = 5\,432$  zile,  $0,01T \approx 54$  depășiri așteptate; rezultatele HS și GARCH- $t$  pe fereastră mobilă din B5.
  - ▶ Variantele cu informație din viitor folosesc date care nu erau disponibile la  $t - 1$ ; testul Kupiec la 5%.
- ▣ **Cerințe**
  - ▶ (a) HS cu informație din viitor: fixați în fiecare zi  $\text{VaR}_{1\%} = q_{0,99}(L)$ , cuantila empirică a tuturor pierderilor din perioada de evaluare; numărați depășirile și calculați rata.
  - ▶ (b) GARCH- $t$  cu informație din viitor: estimați o singură dată pe tot eșantionul 6 ian. 2000 – 18 sept. 2026, filtrați  $\hat{\sigma}_t$  zi de zi, fixați  $\text{VaR}_t = -(\hat{\mu} + \hat{\sigma}_t \tilde{t}_\nu^{-1}(0,01))$ , cu  $\tilde{t}$  Student- $t$  standardizată; numărați depășirile și aplicați testul Kupiec.
  - ▶ (c) Comparați ambele cu variantele pe fereastră mobilă din B5, într-un singur tabel.
- ▣ **Raportați**
  - ▶ Un tabel cu depășirile, rata și  $p_{uc}$  pentru cele patru variante.
- ▣ **Interpretare**
  - ▶ De ce pare mai bună varianta cu informație din viitor? Ar fi putut-o folosi cineva în 2008?

## B7 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2)

- (a) HS pe tot eșantionul:  $\text{VaR}_{1\%} = 4,24\%$  în fiecare zi; 55 de depășiri, rata 1,01%: aproximativ 1% prin construcție, deoarece 1% din pierderile unui eșantion depășesc propria lui cuantilă de 0,99.
- (b) GARCH- $t$  pe tot eșantionul: 71 de depășiri, rata 1,31%,  $p_{uc}$  0,030: încă respins la 5%, dar mult mai aproape de 1% decât modelul pe fereastră mobilă.

| Model      | Parametri                      | $x$ | Rata (%) | $p_{uc}$ |
|------------|--------------------------------|-----|----------|----------|
| HS         | tot eșantionul (din viitor)    | 55  | 1,01     | 0,93     |
| HS         | fereastră mobilă, 500 de zile  | 79  | 1,45     | 0,002    |
| GARCH- $t$ | tot eșantionul (din viitor)    | 71  | 1,31     | 0,030    |
| GARCH- $t$ | fereastră mobilă, 1000 de zile | 80  | 1,47     | 0,001    |

## B7 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2)



- (c) Citire: ambele variante cu informație din viitor au mai puține depășiri decât variantele pe fereastră mobilă și par mai bine calibrate.
- De ce: tot eșantionul include 2008, 2020 și toate prăbușirile ulterioare, deci cuantila și parametrii au văzut deja pierderile pe care sunt testați.
- Interpretare: nimeni nu ar fi putut folosi aceste cifre în 2008, deoarece depind de pierderile din 2008–2026; doar rezultatul pe fereastră mobilă este o dovadă despre un model de prognoză.
- Verificare pentru propriul cod: fiecare prognoză pentru ziua  $t$  trebuie să poată fi calculată dintr-un fișier de date trunchiat la  $t - 1$ .

## C2 [Propus]: critica unui backtest scris de AI — răspunsul

Rezolvarea se discută la seminar

- **Cererea studentului:** „bet conține închiderile zilnice BET. Scrie un backtest pentru VaR 1% prin simulare istorică, cu fereastră de 500 de zile și testul Kupiec, și dă-mi o referință pentru rezultat.”

- **Răspunsul asistentului AI**

```
import numpy as np
from scipy.stats import chi2
r = np.log(bet).diff().dropna()
var = -r.rolling(500).quantile(0.01)
hit = (-r > var)[var.notna()]
x, n, p = hit.sum(), hit.size, 0.01
pi = x / n
lr = -2 * (x*np.log(p) + (n-x)*np.log(1-p) - x*np.log(pi) - (n-x)*np.log(1-pi))
print(x, n, chi2.sf(lr, df=2))
```

- „Rata depășirilor este aproape de 1% și  $p$ -valoarea Kupiec este peste 5%: simularea istorică este nedeplasată pentru BET, cum au arătat Kupiec și Christoffersen (2004), *Backtesting historical simulation VaR*, Journal of Risk Model Validation, 8(2), 45–67.”

## C2 [Propus]: critica unui backtest scris de AI — cerință

Rezolvarea se discută la seminar

- ▣ Răspunsul de pe slide-ul anterior conține cel puțin **trei** erori care apar des în codul de proiect scris de AI; evaluați și concluzia și verificați cum se comportă codul când nu există nicio depășire
  - ▶ Model: B5 și B7 (backtest și capcana informației din viitor), A7 (testul Kupiec)
- ▣ Cerințe
  - ▶ (a) Găsiți fiecare eroare: ce rând sau ce frază și de ce este greșită
  - ▶ (b) Spuneți cum ați detecta-o fără să știți răspunsul: o verificare a informațiilor disponibile la data prognozei, numărul de restricții, o căutare după DOI
  - ▶ (c) Dați codul corectat și o referință corectă
  - ▶ (d) Notați fiecare eroare ca în `AI_ERRORS.md`: ce a răspuns AI-ul, ce era greșit, cum v-ați dat seama, varianta corectă

## Șablonul propunerii (o pagină)

### Secțiuni

- ▣ **Întrebare:** o frază;  $H_0$ ,  $H_1$  și reperul de bățut
- ▣ **Ținta de replicare:** tabelul sau figura pe care o reproduceți, cu DOI, pagină și număr de tabel
- ▣ **Date:** serii, proprietar, perioadă, frecvență, reguli de curățare
- ▣ **Identificare:** piață de control, date placebo, test de ruptură cu dată necunoscută sau design în afara eșantionului

### Secțiuni (continuare)

- ▣ **Teste și putere:** testul principal, funcția de pierdere și efectul minim detectabil la  $T$ -ul vostru
- ▣ **Grila de specificații:** fiecare fereastră, întârziere,  $\alpha$  și eșantion pe care le veți încerca, plus corecția pentru testele multiple
- ▣ **Riscuri:** probleme de date, prea puține evenimente, overfitting
- ▣ **Referințe:** 10–15, cel puțin 3 din ultimii cinci ani, fiecare verificată că există (DOI sau link)

## Exemplu de propunere (1/2)

- **Întrebare:** s-a schimbat tail risk-ul BET după reclasificarea BVB ca piață emergentă secundară de către FTSE (21 septembrie 2020)?
- **Ipoteză:**  $H_0$ : același indice de coadă Hill al pierderilor și aceleași rate de depășire VaR 1% în cei șase ani de dinainte și de după
- **Date:** închideri oficiale BET, 22 sept. 2014 – 18 sept. 2026; control: WIG20 (Polonia); eliminate înregistrările duplicate (rânduri identice cu cel anterior) și rândurile datate în weekend; BET și WIG20 unite pe zilele comune ale prețurilor, apoi randamente
- **Identificare:** diferența în diferențe a indicilor Hill (BET minus WIG20); date placebo  $\pm$  un an [Andrews \(1993\)](#)
  - ▶ Ipoteze de identificare: fără eveniment, cei doi indici de coadă s-ar fi modificat la fel; nicio propagare a reclasificării în Polonia; niciun șoc simultan specific uneia dintre cele două piețe
  - ▶ Diagnostic complementar de scală: un test sup-Wald de ruptură cu dată necunoscută pe  $\ln |r_t|$  (detectează schimbări ale volatilității, nu ale indicelui de coadă)

## Exemplu de propunere (2/2)

- **Inferență:** bootstrap pe blocuri mobile (999 de reșantionări, blocuri de 20 de zile)
  - ▶ În fiecare perioadă aceleași blocuri de zile pentru BET și WIG20, deci dependența dintre cele două piețe este păstrată; extrageri independente în cele două perioade disjuncte
- **Putere:** diferența în diferențe minimă detectabilă cu putere de 80% la nivelul 5%,  $(z_{0,975} + z_{0,80})se = 2,80se$  (ca la A7 și C1(e))
- **Grila de specificații:**  $k = 2,5\%, 5\%, 10\%$  din zilele cu pierdere  $\times$  blocuri de 10, 20, 40 de zile: 9 teste ale diferenței în diferențe, corecția Holm (A9)
- **Ținta de replicare:** nu face parte din această ilustrare, care este un model parțial; propunerea voastră trebuie să numească tabelul sau figura publicată, cu DOI și locul exact (C1(b))
- **Riscuri:** perioada de dinainte conține prăbușirea din pandemia COVID-19 și ziua taxei bancare din 2018; un singur eveniment, deci nicio concluzie cauzală fără control



## C1 [Propus]: Propunerea echipei voastre — Cerință (1/2)

Rezolvarea se discută la seminar

- ▣ **Întrebare:** Ce va studia echipa voastră și poate designul să răspundă la întrebare?
- ▣ **Date și ipoteze**
  - ▶ O piață sau un activ la alegere: o serie din data/market (lista în data/manifest.csv) sau o sursă publică al cărei deținător oficial este precizat; date zilnice, dacă întrebarea nu cere altă frecvență.
  - ▶ Folosiți șablonul de pe slide-urile anterioare; propunerea lucrată este un model parțial (nu include ținta de replicare); idei: Partea C din Seminarele 0–18.
- ▣ **Cerințe**
  - ▶ (a) Scrieți întrebarea într-o frază, cu  $H_0$ ,  $H_1$  și reperul de bătut.
  - ▶ (b) Numiți tabelul sau figura publicată pe care o veți replica mai întâi, cu DOI, pagină și număr de tabel.
  - ▶ (c) Specificați datele: serii, proprietar, perioadă, frecvență și reguli de curățare.
  - ▶ (d) Descrieți identificarea: piață de control, date placebo, test de ruptură cu dată necunoscută sau design în afara eșantionului.
  - ▶ (e) Precizați testul principal și funcția lui de pierdere și calculați cel mai mic efect pe care designul vostru îl detectează cu putere de 80% la  $T$ -ul vostru (ca la A7).
  - ▶ (f) Listați grila de specificații (ferestre, întârzieri, niveluri  $\alpha$ , eșantioane), numărați testele și alegeți corecția pentru testele multiple (A9–A10).

## C1 [Propus]: Propunerea echipei voastre — Cerință (2/2)

Rezolvarea se discută la seminar

### ▣ Raportați

- ▶ Șablonul completat pe o pagină, cu 10–15 referințe verificate, în termen de o săptămână.
- ▶ Model: propunerea lucrată

### ▣ Verificări înainte de trimitere

- ▶ Ce tabel sau ce figură publicată veți replica mai întâi (pasul 1 al proiectului)?
- ▶ Se poate răspunde la întrebare cu date pe care le aveți deja și este reperul puternic?
- ▶ Este funcția de pierdere fixată dinainte și folosește fiecare prognoză doar informația disponibilă la  $t - 1$ ?
- ▶ Ați numărat câte modele și teste veți rula și ați ales corecția?

## Lista de predare și repository-ul echipei

### De predat înainte de seminarul următor

- ▣ A7, A9: tabelele și răspunsurile
- ▣ B1, B3, B5, B7: câte un grafic și un tabel, ca în rezolvări
- ▣ C2: codul corectat și jurnalul erorilor
- ▣ C1: propunerea de o pagină, în termen de o săptămână
- ▣ O frază de interpretare pentru fiecare exercițiu

### Repository-ul echipei

- ▣ README: întrebarea, datele, cum se rulează
- ▣ Planul de analiză ca un commit, înainte de a deschide perioada de test
- ▣ `AI_USE.md` și `AI_ERRORS.md`: orice utilizare AI și orice eroare prinsă, ca în C2
- ▣ Pachetele de extindere sunt opționale; studiu suplimentar:  [Statistics of Financial Markets](#)

## Pachetele de extindere: ce cere fiecare

| Pachet                           | Exerciții                                | Prerechizite                |
|----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Inferență pentru volatilitate | A1 [Rezolvat], A2, A3 [Rezolvat], A4, B4 | B3                          |
| 2. Măsuri de risc și backtesting | A5 [Rezolvat], A6, A8, B6                | A7, B5                      |
| 3. Cozi și testare multiplă      | A10, A11 [Rezolvat], B2, A12             | A9, B1                      |
| 4. Capcanele datelor             | B8                                       | B7                          |
| 5. Erori nestandard              | C3                                       | A9, studiul de caz din curs |

- Rezolvați exercițiile unui pachet în ordinea dată; fiecare indică modelul și secțiunea din notebook
- Util pentru proiectul de echipă: C3 poate fi punctul de plecare al unui proiect

## A1 [Rezolvat]: Sandvișul QMLE pentru GARCH(1,1) — Cerință

▣ **Întrebare:** Cât subestimează erorile standard doar din hessiană incertitudinea GARCH când inovațiile au cozi groase?

▣ **Date și ipoteze**

- ▶ Modelul:  $r_t = \sigma_t z_t$ ,  $\sigma_t^2 = \omega + \alpha r_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$ ,  $\theta = (\omega, \alpha, \beta)^\top$ ;  $z_t$  i.i.d. cu  $\mathbb{E}z_t = 0$ ,  $\mathbb{E}z_t^2 = 1$ ,  $\kappa = \mathbb{E}z_t^4 < \infty$ .
- ▶ Estimare prin cvasi-verosimilitatea Gaussiană  $\ell_t(\theta) = -\frac{1}{2}(\ln \sigma_t^2 + r_t^2/\sigma_t^2)$ ; notația  $g_t = \sigma_t^{-2} \partial \sigma_t^2 / \partial \theta$ , cunoscută la  $t-1$  [Bollerslev & Wooldridge \(1992\)](#).
- ▶ Pentru (c): estimarea GARCH(1,1)-t pe BET din B3 dă  $\hat{\nu} = 5,011$ ; pentru inovații Student-t,  $\kappa = 3(\nu - 2)/(\nu - 4)$  când  $\nu > 4$ .

▣ **Cerințe**

- ▶ (a) Derivați  $\ell_t$  în raport cu  $\theta$ , scrieți scorul  $s_t = \partial \ell_t / \partial \theta$  în funcție de  $z_t$  și  $g_t$  și arătați că  $\mathbb{E}[s_t | \mathcal{F}_{t-1}] = 0$ .
- ▶ (b) Calculați  $A = -\mathbb{E}[\partial s_t / \partial \theta^\top]$  și  $B = \mathbb{E}[s_t s_t^\top]$  folosind  $\mathbb{E}z_t^2 = 1$  și  $\mathbb{E}z_t^4 = \kappa$  și arătați că sandvișul este  $A^{-1} B A^{-1} = \frac{\kappa-1}{2} A^{-1}$ .
- ▶ (c) Înlocuiți  $\hat{\nu} = 5,011$ : calculați  $\kappa$ , factorul de corecție  $(\kappa - 1)/2$  pentru dispersii și  $\sqrt{(\kappa - 1)/2}$  pentru erorile standard.

▣ **Raportați**

- ▶ Expresiile lui  $s_t$ ,  $A$  și  $B$ ; valorile lui  $\kappa$  și ale celor doi factori de corecție.

▣ **Interpretare**

- ▶ Când este corect factorul de covarianță doar din hessiană,  $A^{-1}$  (covarianța  $\approx A^{-1}/T$ , erorile standard fiind rădăcinile diagonalei), cu cât umflă statisticile  $t$  pentru BET și ce se întâmplă când  $\nu \leq 4$ ?

## A1 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2)

- (a) Pasul 1:  $\partial \ell_t / \partial \sigma_t^2 = -\frac{1}{2} \left( \frac{1}{\sigma_t^2} - \frac{r_t^2}{\sigma_t^4} \right) = \frac{1}{2\sigma_t^2} (z_t^2 - 1)$ .
- Pasul 2 (derivarea funcției compuse):  $s_t = \frac{1}{2}(z_t^2 - 1)g_t$ ;  $g_t$  este cunoscut la  $t - 1$  și  $\mathbb{E}[z_t^2 - 1] = 0$ , deci  $\mathbb{E}[s_t | \mathcal{F}_{t-1}] = 0$ : scorul este o diferență de martingală.
- (b) Pasul 3:  $\partial z_t^2 / \partial \theta = -z_t^2 g_t$ , deci  $\frac{\partial s_t}{\partial \theta^\top} = \frac{1}{2}(z_t^2 - 1) \frac{\partial g_t}{\partial \theta^\top} - \frac{1}{2} z_t^2 g_t g_t^\top$ .
- Pasul 4: primul termen are media condiționată 0 și  $\mathbb{E} z_t^2 = 1$ , deci  $A = \frac{1}{2} \mathbb{E}[g_t g_t^\top]$ .
- Pasul 5:  $\mathbb{E}(z_t^2 - 1)^2 = \kappa - 2 + 1 = \kappa - 1$ , deci  $B = \frac{1}{4}(\kappa - 1) \mathbb{E}[g_t g_t^\top] = \frac{\kappa - 1}{2} A$ .

## A1 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2)

- ▣ Pasul 6:  $A^{-1}BA^{-1} = \frac{\kappa-1}{2}A^{-1}AA^{-1} = \frac{\kappa-1}{2}A^{-1}$ ; este egal cu matricea doar din hessiană  $A^{-1}$  numai dacă  $\kappa = 3$ , kurtosis-ul distribuției Normale.
- ▣ (c) Pasul 7:  $\kappa = 3(\hat{\nu} - 2)/(\hat{\nu} - 4) = 3 \cdot 3,011/1,011 = 8,93$ .
- ▣ Pasul 8: dispersiile  $\times (\kappa - 1)/2 = 3,97$ ; erorile standard  $\times \sqrt{3,97} = 1,99$ .
- ▣ Interpretare: cu cozi ca ale BET, erorile standard doar din hessiană sunt cam jumătate din cele corecte, deci statisticile  $t$  sunt de aproximativ două ori prea mari; raportați sandvișul [Bollerslev & Wooldridge \(1992\)](#).
- ▣ Cu  $\nu \leq 4$ ,  $\kappa = \infty$ ,  $B$  nu există, iar QMLE nu mai este  $\sqrt{T}$ -Normal: intervalele obișnuite nu mai sunt justificate.

## A2 [Propus]: Metoda delta pentru timpul de înjumătățire — Cerință

Rezolvarea se discută la seminar

- ▣ **Întrebare:** Poate un interval obținut prin metoda delta să descrie incertitudinea timpului de înjumătățire al volatilității?
- ▣ **Date și ipoteze**
  - ▶ Timpul de înjumătățire al unui șoc de volatilitate  $h(p) = \ln 0,5 / \ln p$ , unde  $p = \alpha + \beta$  este persistența unui GARCH(1,1).
  - ▶ Estimările BET din B3, cu covarianță robustă:  $\hat{p} = 0,9907$ ,  $se(\hat{p}) = 0,0084$ ;  $\hat{p}$  este asimptotic Normal (A1); nivelul 95%.
- ▣ **Cerințe**
  - ▶ (a) Derivați  $h'(p)$  și scrieți eroarea standard prin metoda delta  $se(\hat{h}) = |h'(\hat{p})| se(\hat{p})$ .
  - ▶ (b) Calculați  $\hat{h}$ ,  $|h'(\hat{p})|$ ,  $se(\hat{h})$  și intervalul Wald  $\hat{h} \pm 1,96 se(\hat{h})$ .
  - ▶ (c) Folosind  $\ln p \approx -(1-p)$ , arătați că  $|h'(p)| \approx \ln 2 / (1-p)^2$  când  $p \rightarrow 1$ ; evaluați panta exactă și cea aproximativă la  $p = 0,99$ ,  $0,995$  și  $0,999$ .
- ▣ **Raportați**
  - ▶  $\hat{h}$  cu eroarea standard și intervalul Wald; un tabel cu  $|h'(p)|$ , exact și aproximativ.
- ▣ **Interpretare**
  - ▶ De ce nu are sens aici un interval Normal pentru timpul de înjumătățire și ce ar trebui raportat în schimb?
- ▣ **Model:** A1



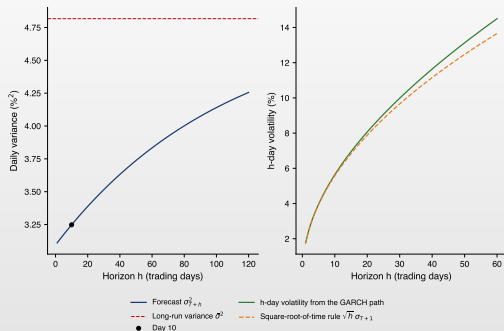
## A3 [Rezolvat]: Prognoza GARCH(1,1) pentru BET — Cerință

- ▣ **Întrebare:** Cât risc are BET în următoarele 10 zile după GARCH și este corectă regula rădăcinii timpului?
- ▣ **Date și ipoteze**
  - ▶ Randamentele log zilnice BET în % (data/market/BET.csv), 6 ian. 2000 – 18 sept. 2026; GARCH(1,1)-t pe tot eșantionul:  $\omega = 0,0448$ ,  $\alpha = 0,1916$ ,  $\beta = 0,7991$ .
  - ▶ Varianța de mâine, prognoza pe un pas  $\sigma_{T+1}^2 = \omega + \alpha \varepsilon_T^2 + \beta \sigma_T^2 = 3,11$  ( $\sigma_{T+1} = 1,76\%$ ); prognozele  $\sigma_{T+h}^2 = \bar{\sigma}^2 + (\alpha + \beta)^{h-1}(\sigma_{T+1}^2 - \bar{\sigma}^2)$ ; 252 de zile de tranzacționare pe an.
- ▣ **Cerințe**
  - ▶ (a) Calculați persistența  $\alpha + \beta$ , varianța de termen lung  $\bar{\sigma}^2 = \omega/(1 - \alpha - \beta)$ , volatilitatea zilnică  $\bar{\sigma}$  și volatilitatea anualizată  $\sqrt{252} \bar{\sigma}$ .
  - ▶ (b) Calculați timpul de înjumătățire al unui șoc  $h_{1/2} = \ln 0,5 / \ln(\alpha + \beta)$ .
  - ▶ (c) Prognozați varianța în ziua 10,  $\sigma_{T+10}^2$ .
  - ▶ (d) Calculați varianța randamentului pe 10 zile  $\sum_{h=1}^{10} \sigma_{T+h}^2$  cu forma închisă a sumei geometrice, volatilitatea pe 10 zile, și comparați-o cu regula rădăcinii timpului  $\sqrt{10} \sigma_{T+1}$ .
- ▣ **Raportați**
  - ▶ Fiecare cifră de la (a)–(d), cu formula în care s-au înlocuit valorile.
- ▣ **Interpretare**
  - ▶ De ce se mișcă prognoza spre nivelul de termen lung și când subestimează sau supraestimează regula rădăcinii timpului riscul pe 10 zile?

### A3 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2)

- ▣ (a) Pasul 1:  $\alpha + \beta = 0,9907$ , deci  $1 - \alpha - \beta = 0,0093$ .
- ▣ Pasul 2:  $\bar{\sigma}^2 = 0,0448/0,0093 = 4,82$ , adică  $\bar{\sigma} = 2,19\%$  pe zi.
- ▣ Pasul 3:  $\sqrt{252 \cdot 4,82} = \sqrt{1214,6} = 34,9\%$  pe an.
- ▣ (b) Pasul 4:  $h_{1/2} = \ln 0,5 / \ln 0,9907 = 74,2$  zile de tranzacționare, aproximativ 3,5 luni de câte 21 de zile de tranzacționare.
- ▣ Citire: un șoc asupra varianței își pierde jumătate din efect în aproximativ 74 de zile de tranzacționare, deci volatilitatea BET este foarte persistentă.

## A3 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2)



- (c) Pasul 5: abaterea față de nivelul pe termen lung  
 $\sigma_{T+1}^2 - \bar{\sigma}^2 = 3,11 - 4,82 = -1,71$ ;  $(\alpha + \beta)^9 = 0,919$ .
- Pasul 6:  $\sigma_{T+10}^2 = 4,82 + 0,919 \cdot (-1,71) = 3,25$ : azi suntem sub nivelul de termen lung, deci prognoza crește.
- (d) Pasul 7:  $\sum_{h=1}^{10} \sigma_{T+h}^2 = 10\bar{\sigma}^2 + (\sigma_{T+1}^2 - \bar{\sigma}^2) \frac{1-(\alpha+\beta)^{10}}{1-\alpha-\beta} = 10 \cdot 4,82 + (-1,71) \cdot 9,592 = 31,80$ .
- Pasul 8: volatilitatea pe 10 zile  $\sqrt{31,80} = 5,64\%$ , față de  $\sqrt{10} \cdot 1,76 = 5,57\%$  după regula rădăcinii timpului.
- Interpretare: varianța revine spre  $\bar{\sigma}^2$  cu rata  $\alpha + \beta$ ; regula rădăcinii timpului subestimează riscul pe 10 zile când volatilitatea este sub nivelul de termen lung (ca acum) și îl supraestimează după un vârf de criză.

## A4 [Propus]: Prognoza GARCH cu parametri dați — Cerință

Rezolvarea se discută la seminar

- ▣ **Întrebare:** Aceeași prognoză când volatilitatea de mâine este peste nivelul de termen lung
- ▣ **Date și ipoteze**
  - ▶ Un GARCH(1,1) pentru randamente zilnice în %, cu  $\omega = 0,02$ ,  $\alpha = 0,10$ ,  $\beta = 0,88$ ; varianța de mâine  $\sigma_{T+1}^2 = 4$  ( $\sigma_{T+1} = 2\%$ ).
  - ▶ Formula de prognoză și suma geometrică ca la A3; 252 de zile de tranzacționare pe an.
- ▣ **Cerințe**
  - ▶ (a) Calculați persistența, varianța de termen lung  $\bar{\sigma}^2$  și volatilitatea anualizată de termen lung.
  - ▶ (b) Calculați timpul de înjumătățire al unui șoc.
  - ▶ (c) Prognozați varianța în ziua 5,  $\sigma_{T+5}^2$ .
  - ▶ (d) Calculați varianța randamentului pe 5 zile și volatilitatea pe 5 zile și comparați-le cu  $5\sigma_{T+1}^2 = 20$  și  $\sqrt{5}\sigma_{T+1}$ .
- ▣ **Raportați**
  - ▶ Fiecare cifră de la (a)–(d), cu formula în care s-au înlocuit valorile.
- ▣ **Interpretare**
  - ▶ Este volatilitatea pe 5 zile peste sau sub  $\sqrt{5}\sigma_{T+1}$  și de ce?
- ▣ **Model:** A3

## B4 [Propus]: Asimetrie: GJR-GARCH- $t$ pentru BET — Cerință

Rezolvarea se discută la seminar

- ▣ **Întrebare:** Cresc șocurile negative volatilitatea BET mai mult decât cele pozitive?
- ▣ **Date și ipoteze**
  - ▶ Randamentele BET ca la B3; GJR-GARCH(1,1)- $t$ :  $\sigma_t^2 = \omega + (\alpha + \gamma \mathbb{I}\{\varepsilon_{t-1} < 0\})\varepsilon_{t-1}^2 + \beta\sigma_{t-1}^2$ ; GARCH(1,1)- $t$  din B3 este modelul restricționat  $\gamma = 0$ .
  - ▶  $T = 6\,670$ ;  $AIC = -2\ell + 2k$ ,  $BIC = -2\ell + k \ln T$  ( $k =$  numărul de parametri); nivelul 5%.
- ▣ **Cerințe**
  - ▶ (a) Estimați modelul GJR și raportați  $\hat{\gamma}$ , eroarea standard robustă și  $t = \hat{\gamma}/\text{se}(\hat{\gamma})$ .
  - ▶ (b) Calculați  $LR = 2(\ell_{\text{GJR}} - \ell_{\text{GARCH}})$  și valoarea  $p$  din  $\chi^2(1)$ .
  - ▶ (c) Calculați AIC și BIC pentru ambele modele și arătați că  $\Delta AIC = 2 - LR$  și  $\Delta BIC = \ln T - LR$  (GJR minus GARCH).
  - ▶ (d) Calculați  $(\hat{\alpha} + \hat{\gamma})/\hat{\alpha}$ , impactul unui șoc negativ relativ la unul pozitiv.
- ▣ **Raportați**
  - ▶  $\hat{\gamma}$  cu eroarea standard și  $t$ ;  $LR$  și  $p$ ; ambele criterii pentru ambele modele; raportul de la (d).
- ▣ **Interpretare**
  - ▶ Conduc testele și criteriile informaționale la aceeași alegere? Ce model ați folosi pentru VaR și cum ați decide?
- ▣ **Model:** B3

## A5 [Rezolvat]: VaR 1% și ES 2,5% Normale — Cerință

- ▣ **Întrebare:** Cât de mari sunt VaR 1% și ES 2,5% pentru o poziție pe BET, sub distribuția Normală?
- ▣ **Date și ipoteze**
  - ▶ O poziție de 1 milion RON în BET; randamentul log pe o zi  $r \sim N(\mu, \sigma^2)$  cu  $\mu = 0,05\%$ ,  $\sigma = 1,4\%$ ; pierderea  $L = -r$ ; sumele în RON folosesc aproximarea liniară  $10^6 \cdot L/100$  (pierderea exactă:  $10^6 [1 - e^{r/100}]$ ).
  - ▶ Definiții:  $\text{VaR}_\alpha = -q_\alpha(r)$ ,  $\text{ES}_\alpha = -\mathbb{E}[r \mid r \leq q_\alpha(r)]$ ; pentru distribuția Normală  $\text{VaR}_\alpha = -(\mu + \sigma z_\alpha)$  și  $\text{ES}_\alpha = -\mu + \sigma \varphi(z_\alpha)/\alpha$ , cu  $\varphi$  densitatea Normală standard.
- ▣ **Cerințe**
  - ▶ (a) Găsiți  $z_{0,01}$  și calculați  $\text{VaR}_{1\%}$  în % și în RON.
  - ▶ (b) Găsiți  $z_{0,025}$  și  $\varphi(z_{0,025})$  și calculați  $\text{ES}_{2,5\%}$  în % și în RON.
  - ▶ (c) Calculați raportul  $\text{ES}_{2,5\%}/\text{VaR}_{1\%}$ .
- ▣ **Raportați**
  - ▶ Ambele măsuri în % și în RON, precum și raportul lor.
- ▣ **Interpretare**
  - ▶ De ce a înlocuit Comitetul de la Basel VaR 1% cu ES 2,5%, dacă pentru distribuția Normală cele două cifre sunt aproape egale?

## A5 [Rezolvat]: Rezolvare

- ▣ (a) Pasul 1:  $z_{0,01} = -2,326$ , deci  $\sigma z_{0,01} = 1,4 \cdot (-2,326) = -3,257$ .
- ▣ Pasul 2:  $\text{VaR}_{1\%} = -(0,05 - 3,257) = 3,207\%$ , adică  $3,207\% \cdot 10^6 = 32\,069$  RON.
- ▣ (b) Pasul 3:  $z_{0,025} = -1,960$ ,  $\varphi(z_{0,025}) = 0,0584$ ,  $\varphi(z_{0,025})/0,025 = 2,338$ .
- ▣ Pasul 4:  $\text{ES}_{2,5\%} = -0,05 + 1,4 \cdot 2,338 = -0,05 + 3,273 = 3,223\%$ , adică 32 229 RON.
- ▣ (c) Pasul 5:  $\text{ES}_{2,5\%}/\text{VaR}_{1\%} = 3,223/3,207 = 1,005$ : pentru distribuția Normală cele două cifre sunt aproape egale.
- ▣ Interpretare: schimbarea nu privește nivelul pentru distribuția Normală; ES privește în interiorul cozii și este subaditiv, iar VaR marchează doar intrarea în coadă (Capitolul 7); cu cozi groase ES crește mai mult (A6).

## A6 [Propus]: VaR 1% și ES 2,5% Student- $t$ — Cerință

Rezolvarea se discută la seminar

- ▣ **Întrebare:** Cum se schimbă cele două măsuri când cozile sunt groase, dar dispersia este aceeași?
- ▣ **Date și ipoteze**
  - ▶ Aceeași poziție,  $\mu = 0,05\%$  și  $\sigma = 1,4\%$  ca la A5, dar  $r = \mu + s T_\nu$ ,  $T_\nu$  Student- $t$  cu  $\nu = 5$ , scala  $s = \sigma \sqrt{(\nu - 2)/\nu}$ , astfel încât dispersia este  $\sigma^2$ .
  - ▶ Formule:  $\text{VaR}_\alpha = -(\mu + s q_\alpha)$  cu  $q_\alpha = t_\nu^{-1}(\alpha)$ ;  $\text{ES}_\alpha = -\mu + s \frac{f_\nu(q_\alpha)}{\alpha} \frac{\nu + q_\alpha^2}{\nu - 1}$ , cu  $f_\nu$  densitatea Student- $t$ .
- ▣ **Cerințe**
  - ▶ (a) Calculați scala  $s$ .
  - ▶ (b) Găsiți  $t_5^{-1}(0,01)$  și calculați  $\text{VaR}_{1\%}$  în % și în RON.
  - ▶ (c) Găsiți  $q = t_5^{-1}(0,025)$ , calculați factorii  $f_5(q)/0,025$  și  $(5 + q^2)/4$ , apoi  $\text{ES}_{2,5\%}$  în % și în RON.
  - ▶ (d) Calculați rapoartele Student- $t$ /Normal pentru VaR și pentru ES (valorile Normale din A5) și raportul ES/VaR.
- ▣ **Raportați**
  - ▶ Ambele măsuri în % și în RON și cele trei rapoarte.
- ▣ **Interpretare**
  - ▶ Care cifră se schimbă mai mult când cozile devin groase, VaR sau ES, și ce înseamnă aceasta pentru capital?
- ▣ **Model:** A5



## A8 [Propus]: Puterea testului Christoffersen — Cerință

Rezolvarea se discută la seminar

- ▣ **Întrebare:** Poate un an de depășiri să arate că acestea se grupează?
- ▣ **Date și ipoteze**
  - ▶ Depășirile  $I_t$  urmează un lanț Markov cu două stări, cu rata necondiționată corectă  $\pi = 1\%$ , dar grupate:  $\pi_{11} = P(I_t = 1 \mid I_{t-1} = 1) = 0,20$  (independența ar însemna  $\pi_{11} = 1\%$ ).
  - ▶ Testul de independență Christoffersen  $LR_{ind} \sim \chi^2(1)$ , respingere la 5% dacă  $LR_{ind} > 3,84$  Christoffersen (1998); o traiectorie fără nicio depășire contează ca nerespingere.
- ▣ **Cerințe**
  - ▶ (a) Derivați  $\pi_{01} = P(I_t = 1 \mid I_{t-1} = 0)$  din condiția de staționaritate  $\pi = \pi_{01} / (1 - \pi_{11} + \pi_{01})$ .
  - ▶ (b) Simulați 20 000 de traiectorii de  $T = 250$  de zile (prima zi este depășire cu probabilitatea  $\pi$ ), calculați  $LR_{ind}$  pe fiecare traiectorie și estimați puterea ca pondere a respingerilor, cu eroarea standard Monte Carlo.
  - ▶ (c) Repetați (b) pentru  $T = 1\,000$  de zile, cu 5 000 de traiectorii.
  - ▶ (d) Calculați numărul așteptat de perechi de depășiri consecutive  $(T - 1)\pi\pi_{11}$  pentru ambele valori  $T$ .
- ▣ **Raportați**
  - ▶  $\pi_{01}$ , ambele puteri cu eroarea standard Monte Carlo, numerele așteptate de perechi.
- ▣ **Interpretare**
  - ▶ De ce aproape nu poate fi testată independența cu un an de date?
- ▣ **Model:** A7

## B6 [Propus]: Backtesting VaR și ES pentru Bitcoin, 2019–2026 — Cerință

Rezolvarea se discută la seminar

- ▣ **Întrebare:** Se păstrează clasamentul din B5 pentru Bitcoin?
- ▣ **Date și ipoteze**
  - ▶ Pierderile zilnice Bitcoin (`data/market/BTC-USD.CC.csv`), evaluare 1 ian. 2019 – 18 sept. 2026,  $T = 2\,818$  zile, fiecare zi calendaristică; fiecare prognoză folosește doar datele până la  $t - 1$ .
  - ▶ Cele patru modele, ferestrele și testele din B5; dispersia Newey–West cu 8 întârzieri; nivelul 5% (10% pentru setul de modele de încredere).
- ▣ **Cerințe**
  - ▶ (a) Numărați depășirile VaR 1% și calculați rata,  $p_{uc}$  și  $p_{ind}$  pentru fiecare model.
  - ▶ (b) Aplicați testul DQ cu indicatorii depășirilor din cele 4 zile anterioare și  $VaR_t$ .
  - ▶ (c) Calculați scorurile FZ0, testele Diebold–Mariano și setul de modele de încredere la 10%.
  - ▶ (d) Aplicați verificarea comparativă a ES față de HS.
  - ▶ (e) Reprezentați pierderile zilnice și VaR 1% HS și FHS din 1 ianuarie 2022.
- ▣ **Raportați**
  - ▶ Cele două tabele din B5 pentru Bitcoin și graficul de la (e).
- ▣ **Interpretare**
  - ▶ Este clasamentul modelelor același ca la BET? Pot testele să separe modelele?
- ▣ **Model:** B5

## A10 [Propus]: Praguri pentru o sută de factori — Cerință

Rezolvarea se discută la seminar

- ▣ **Întrebare:** Cât de înalt trebuie să fie pragul pentru  $|t|$  când sunt testați o sută de factori?
- ▣ **Date și ipoteze**
  - ▶ 100 de factori candidați, fiecare testat cu o statistică  $t$  bilaterală, aproximativ  $N(0, 1)$  sub  $H_0$ ; nivelul țintă 5%.
  - ▶ Bonferroni și BH ca la A9; la dependență arbitrară, procedura Benjamini–Yekutieli înlocuiește  $0,05k/m$  cu  $0,05k/[m c(m)]$ ,  $c(m) = \sum_{i=1}^m 1/i$  Benjamini & Yekutieli (2001).
- ▣ **Cerințe**
  - ▶ (a) Calculați nivelul Bonferroni pe test la FWER 5% și pragul  $|t| > z_{1-0,05/(2m)}$ .
  - ▶ (b) Calculați pragul BH pentru  $|t|$  când sunt declarați exact 10 factori și când este declarat doar 1.
  - ▶ (c) Calculați  $c(100)$  și pragul Benjamini–Yekutieli când sunt declarați 10 factori.
  - ▶ (d) Comparați pragurile cu  $|t| > 3$  propus de Harvey, Liu & Zhu (2016).
- ▣ **Raportați**
  - ▶ Nivelurile pe test și cele patru praguri pentru  $|t|$ .
- ▣ **Interpretare**
  - ▶ De ce depinde pragul BH de numărul factorilor declarați și mai este valid BH când factorii sunt corelați pozitiv?
- ▣ **Model:** A9

## A11 [Rezolvat]: De ce eșuează kurtosis-ul cu un indice de coadă sub 4 — Cerință

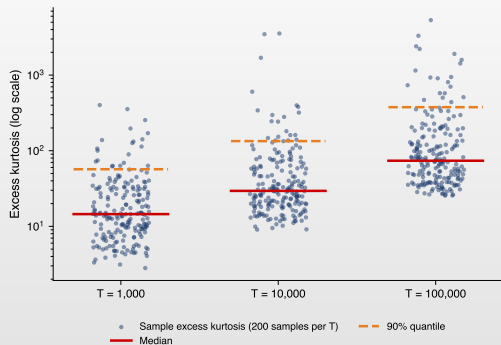
- ▣ **Întrebare:** Ce estimează kurtosis-ul de selecție când indicele de coadă este sub 4?
- ▣ **Date și ipoteze**
  - ▶  $|X|$  are o coadă de tip Pareto:  $P(|X| > x) = Cx^{-\alpha}$  pentru  $x \geq x_0 > 0$ ,  $C > 0$ ;  $\alpha$  este indicele de coadă.
  - ▶ Designul simulării: Student- $t$  cu 3 grade de libertate (indice de coadă 3, dispersie finită), mărimi de eșantion  $T = 10^3, 10^4, 10^5$ , câte 200 de eșantioane pentru fiecare mărime.
- ▣ **Cerințe**
  - ▶ (a) Folosiți  $\mathbb{E}|X|^4 = \int_0^\infty 4x^3 P(|X| > x) dx$  pentru a arăta că  $\mathbb{E}|X|^4 = \infty$  când  $\alpha \leq 4$ .
  - ▶ (b) Simulați eșantioanele, calculați excesul de kurtosis de selecție al fiecăruia și raportați mediana și cuantila de 90% pentru fiecare  $T$ .
  - ▶ (c) Explicați ce estimează în acest caz un interval bootstrap pentru kurtosis [Athreya \(1987\)](#).
- ▣ **Raportați**
  - ▶ Demonstrația de la (a) și un tabel cu mediana și cuantila de 90% pentru cele trei mărimi de eșantion.
- ▣ **Interpretare**
  - ▶ Ce ar trebui raportat în locul kurtosis-ului când indicele de coadă este sub 4?

## A11 [Rezolvat]: Rezolvare (1/2)

- (a) Pasul 1: pentru  $x \geq x_0$  integrandul este  $4x^3 \cdot Cx^{-\alpha} = 4Cx^{3-\alpha}$  și este nenegativ peste tot.
- Pasul 2:  $\mathbb{E}|X|^4 \geq 4C \int_{x_0}^{\infty} x^{3-\alpha} dx$ , iar această integrală diverge când  $3 - \alpha \geq -1$ , adică  $\alpha \leq 4$ .
- Pasul 3: pentru  $2 < \alpha \leq 4$  dispersia este finită, dar  $\mathbb{E}X^4 = \infty$ , deci kurtosis-ul populației  $\mathbb{E}X^4/(\mathbb{E}X^2)^2$  este infinit, iar kurtosis-ul de selecție nu are o limită finită.
- (b) Pași: extragem 200 de eșantioane din fiecare mărime, calculăm excesul de kurtosis de selecție, luăm mediana și cuantila de 90% din cele 200 de valori.

| $T$                        | $10^3$ | $10^4$ | $10^5$ |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Excesul de kurtosis median | 14,5   | 29,4   | 73,7   |
| Cuantila de 90%            | 56,9   | 134,0  | 376,4  |

## A11 [Rezolvat]: Rezolvare (2/2)



- Citire: mediana crește cu  $T$ , iar cuantila de 90% crește mai repede: statistica nu se stabilizează, ci crește fără limită.
- (c) Nu există o valoare a populației pe care un interval să o acopere, iar bootstrap-ul unor astfel de momente este inconsistent [Athreya \(1987\)](#): un interval bootstrap pentru kurtosis nu are nicio garanție de acoperire.
- Interpretare: când indicele de coadă poate fi sub 4, raportați un indice de coadă cu intervalul lui (Hill cu bootstrap pe blocuri, B1), nu kurtosis-ul; un kurtosis de selecție mare spune doar că cozile sunt groase, nu cât de groase.

## B2 [Propus]: Faptele stilizate ale Bitcoin — Cerință

Rezolvarea se discută la seminar

- ▣ **Întrebare:** Se păstrează faptele stilizate din B1 pentru Bitcoin?
- ▣ **Date și ipoteze**
  - ▶ Bitcoin în USD (data/market/BTC-USD.CC.csv, coloana close), în fiecare zi calendaristică, 18 sept. 2014 – 18 sept. 2026:  $T = 4384$  randamente log în %.
  - ▶ Aceleași setări ca la B1:  $k = 5\%$  din zilele cu pierdere, 999 de reeșantionări bootstrap cu blocuri de 20 de zile, 10 întârzieri, nivelul 5%; rezultatele BET din B1.
- ▣ **Cerințe**
  - ▶ (a) Calculați abaterea standard, asimetria și excesul de kurtosis.
  - ▶ (b) Estimați indicele de coadă Hill cu CI de 95% asimptotic și prin bootstrap pe blocuri.
  - ▶ (c) Calculați  $Q(10)$  pe  $r_t$  și pe  $r_t^2$  și  $Q^*(10)$  robust și decideți la 5%.
  - ▶ (d) Numărați zilele dincolo de  $\pm 4$  abateri standard și comparați cu distribuția Normală.
  - ▶ (e) Testați  $H_0: \alpha_{BTC} = \alpha_{BET}$  cu  $z = (\hat{\alpha}_{BTC} - \hat{\alpha}_{BET}) / \sqrt{se_{BTC}^2 + se_{BET}^2}$ , folosind erorile standard bootstrap pe blocuri (A12).
- ▣ **Raportați**
  - ▶ Un tabel Bitcoin față de BET cu (a)–(d); testul de la (e) cu  $z$ ,  $p$  și decizia.
- ▣ **Interpretare**
  - ▶ Are Bitcoin cozi mai groase decât BET sau este doar mai volatil?
  - ▶ Rezistă autocorelația liniară a Bitcoin testului robust?
- ▣ **Model:** B1

## A12 [Propus]: Compararea a doi indici de coadă — Cerință

Rezolvarea se discută la seminar

- ▣ **Întrebare:** Are Bitcoin cozi mai groase decât BET?
- ▣ **Date și ipoteze**
  - ▶ Estimatorul Hill pe cele mai mari  $k$  pierderi:  $\hat{\alpha}^{-1} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \ln L_{(i)} - \ln L_{(k+1)}$ ,  $k = 5\%$  din zilele cu pierdere;  $\text{se}(\hat{\alpha}) \approx \hat{\alpha} / \sqrt{k}$  pentru date i.i.d. Hill (1975).
  - ▶ Din B1–B2: BET  $\hat{\alpha} = 2,39$  ( $k = 153$ ), Bitcoin  $\hat{\alpha} = 2,74$  ( $k = 104$ ); erori standard bootstrap pe blocuri (999 de reeșantionări, blocuri de 20 de zile): BET 0,233, Bitcoin 0,227; ipoteză simplificatoare: cele două estimări sunt independente (eșantioanele se suprapun în timp, deci șocurile comune ar adăuga  $-2 \text{Cov}(\hat{\alpha}_{\text{BTC}}, \hat{\alpha}_{\text{BET}})$  la dispersia diferenței); nivelul 5%.
- ▣ **Cerințe**
  - ▶ (a) Calculați erorile standard i.i.d. ale ambelor estimări.
  - ▶ (b) Testați  $H_0: \alpha_{\text{BTC}} = \alpha_{\text{BET}}$  cu  $z = (\hat{\alpha}_{\text{BTC}} - \hat{\alpha}_{\text{BET}}) / \sqrt{\text{se}_{\text{BTC}}^2 + \text{se}_{\text{BET}}^2}$ , bilateral, cu erorile standard i.i.d.
  - ▶ (c) Repetați testul cu erorile standard bootstrap pe blocuri.
- ▣ **Raportați**
  - ▶ Toate erorile standard, ambele statistici  $z$ , valorile  $p$  și deciziile.
- ▣ **Interpretare**
  - ▶ De ce poate formula i.i.d. să evalueze greșit incertitudinea pentru randamente și depinde concluzia de ea?
- ▣ **Model:** A11, B1



## B8 [Propus]: Capcana calendarului: Bitcoin și SPY — Cerință

Rezolvarea se discută la seminar

- ▣ **Întrebare:** Ce efect are join-ul pe randamente în loc de prețuri asupra statisticilor Bitcoin–SPY?
- ▣ **Date și ipoteze**
  - ▶ Bitcoin (data/market/BTC-USD.CC.csv, close, în fiecare zi calendaristică) și SPY, ETF-ul pe S&P 500 (data/market/SPY.US.csv, adjusted\_close, doar zilele lucrătoare); randamente log zilnice în %.
  - ▶ Două perioade: 1 ianuarie 2015 – 31 decembrie 2019 (1 258 de zile comune) și 1 ianuarie 2020 – 18 septembrie 2026 (1 687 de zile comune).
- ▣ **Cerințe**
  - ▶ (a) Join greșit: calculați randamentele log ale fiecărui activ pe propriul calendar, apoi păstrați zilele comune.
  - ▶ (b) Join corect: păstrați zilele comune ale prețurilor, apoi calculați randamentele log (un randament de luni acoperă atunci intervalul vineri–luni pentru ambele active).
  - ▶ (c) Pentru fiecare perioadă și fiecare join calculați corelația Bitcoin–SPY, abaterea standard a randamentelor Bitcoin în toate zilele și în zilele de luni și randamentul cumulat Bitcoin în %,  $100 [\exp(\sum_t r_t/100) - 1]$  (cu  $r_t$  în %).
  - ▶ (d) Reprezentați corelația pe fereastră mobilă de 250 de zile, din 2016, pentru ambele join-uri.
- ▣ **Raportați**
  - ▶ Un tabel (statistici  $\times$  perioade  $\times$  join-uri) și graficul de la (d).
- ▣ **Interpretare**
  - ▶ Ce statistică este cea mai afectată de join-ul greșit? VaR-ul unui portofoliu Bitcoin–SPY doar cu poziții lungi, dintr-un model varianță–covarianță construit pe el, ar fi prea mic sau prea mare?
- ▣ **Model:** B7

## C3 [Propus]: Erori nestandard: mini-multivers — Cerință (1/2)

Rezolvarea se discută la seminar

- ▣ **Întrebare:** Cât modifică doar alegerile de analiză tendința eficienței pieței?
- ▣ **Date și ipoteze**
  - ▶ Context: în [Menkveld et al. \(2024\)](#) 164 de echipe au testat aceleași ipoteze pe aceleași date; IQR-ul estimărilor tendinței anuale a eficienței pieței (eroarea nestandard) a fost de 6,7 pp, față de un SE median de 2,5% (Tabelul I, Panoul C).
  - ▶ Date: valorile zilnice de închidere ale indicelui Euro Stoxx 50 (data/market/STOXX50E.INDX.csv) și ale BET (data/market/BET.csv), 2002–2018, apoi până la ultimul an complet;  $H_0$ : „eficiența pieței nu s-a schimbat în timp” (Sec. I.A).
- ▣ **Cerințe**
  - ▶ (a) Înainte de orice rulare, salvați într-un commit un plan cu opțiunile metodologice din Tabelul V disponibile pentru date zilnice: valorile extreme (nimic;  $m_t$  anual winsorizat sau cu extremele eliminate la percentilele 2,5 și 97,5, anii eliminați rămân lipsă); măsura, în fiecare an ( $|VR(q) - 1|$ ,  $VR(q) = \text{Var}(\sum_{i=0}^{q-1} r_{t-i}) / (q \text{Var}(r_t))$ , sume suprapuse,  $q = 5, 21$ ;  $R^2$  al unui AR(1) cu termen liber); modelul (tendință liniară; diferență logaritmică; diferență relativă).
  - ▶ (b) Pentru fiecare indice și fiecare dintre cele  $2 \times 3 \times 3 + 3 \times 3 = 27$  de specificații, calculați măsura anuală  $m_t$ , variația ei anuală medie în % și eroarea standard a estimării:  $100 b/\bar{m}$  din regresia măsurii pe o tendință liniară, media lui  $100 \Delta \ln m_t$  sau media lui  $100 (m_t/m_{t-1} - 1)$ . Ipoteze nule: pentru  $m_t$  staționar fără tendință, panta și variația logaritmică medie sunt centrate în zero, variația relativă medie nu.
  - ▶ (c) Raportați mediana, IQR-ul (eroarea nestandard a multiversului vostru) și intervalul dintre percentilele 10 și 90 ale celor 27 de estimări; comparați IQR-ul cu  $1,35 \times$  mediana erorilor standard.

## C3 [Propus]: Erori nestandard: mini-multivers — Cerință (2/2)

Rezolvarea se discută la seminar

### ▣ Cerințe (continuare)

- ▶ (a, continuare) Planul fixează și: regula pentru  $m_t$  nul sau lipsă, familia Holm (27 de teste pe indice și perioadă), ultimul an complet la data-limită.
- ▶ (d) Ierarhizați deciziile metodologice folosind statistica Anderson–Darling pentru  $k$  eșantioane (`scipy.stats.anderson_ksamp`) a estimărilor grupate după opțiunea de la fiecare decizie (Sec. II.C).
- ▶ (e) Testați dacă tendința este nulă pentru fiecare specificație, la 5%, cu corecția Holm pentru cele 27 de teste; raportați separat respingerile asociate tendințelor pozitive și negative (tendință pozitivă = eficiență în scădere).

### ▣ Raportați

- ▶ Un tabel cu cele 27 de estimări și erorile lor standard pe indice; mediana, IQR-ul și intervalul 10–90; ierarhia Anderson–Darling a deciziilor; respingerile Holm după semnul tendinței; un boxplot al estimărilor grupate după decizia cea mai influentă.
- ▶ Model: A9 (Holm și BH pe o familie de teste); studiul de caz din curs

### ▣ Interpretare

- ▶ Estimează IQR-ul celor 27 de specificații eroarea nestandard observată între cele 164 de echipe? Folosiți în răspuns nota 32 a articolului.
- ▶ Dacă semnul tendinței depinde de modelul ales, ce raportați și ce regulă de alegere a modelului ați fi fixat în plan?

## Bibliografie (1/3)

- ▣ Andrews, D.W.K. (1993). Tests for parameter instability and structural change with unknown change point. *Econometrica*, 61(4), 821–856.
- ▣ Andrews, D.W.K. (1999). Estimation when a parameter is on a boundary. *Econometrica*, 67(6), 1341–1383.
- ▣ Athreya, K.B. (1987). Bootstrap of the mean in the infinite variance case. *Annals of Statistics*, 15(2), 724–731.
- ▣ Benjamini, Y., Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal Statistical Society B*, 57(1), 289–300.
- ▣ Benjamini, Y., Yekutieli, D. (2001). The control of the false discovery rate in multiple testing under dependency. *Annals of Statistics*, 29(4), 1165–1188.
- ▣ Bollerslev, T., Wooldridge, J.M. (1992). Quasi-maximum likelihood estimation and inference in dynamic models with time-varying covariances. *Econometric Reviews*, 11(2), 143–172.
- ▣ Christoffersen, P.F. (1998). Evaluating interval forecasts. *International Economic Review*, 39(4), 841–862.
- ▣ Davis, R.A., Mikosch, T. (1998). The sample autocorrelations of heavy-tailed processes with applications to ARCH. *Annals of Statistics*, 26(5), 2049–2080.
- ▣ Engle, R.F., Manganelli, S. (2004). CAViaR: conditional autoregressive value at risk by regression quantiles. *Journal of Business & Economic Statistics*, 22(4), 367–381.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Hansen, P.R., Lunde, A., Nason, J.M. (2011). The model confidence set. *Econometrica*, 79(2), 453–497.

## Bibliografie (2/3)

- ▣ Harvey, C.R., Liu, Y., Zhu, H. (2016). ... and the cross-section of expected returns. *Review of Financial Studies*, 29(1), 5–68.
- ▣ Hill, B.M. (1975). A simple general approach to inference about the tail of a distribution. *Annals of Statistics*, 3(5), 1163–1174.
- ▣ Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2), 65–70.
- ▣ Künsch, H.R. (1989). The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. *Annals of Statistics*, 17(3), 1217–1241.
- ▣ Kupiec, P.H. (1995). Techniques for verifying the accuracy of risk measurement models. *Journal of Derivatives*, 3(2), 73–84.
- ▣ Lobato, I., Nankervis, J.C., Savin, N.E. (2001). Testing for autocorrelation using a modified Box–Pierce Q test. *International Economic Review*, 42(1), 187–205.
- ▣ McNeil, A.J., Frey, R. (2000). Estimation of tail-related risk measures for heteroscedastic financial time series: an extreme value approach. *Journal of Empirical Finance*, 7(3–4), 271–300.
- ▣ McNeil, A.J., Frey, R., Embrechts, P. (2015). *Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools*, revised ed. Princeton University Press.
- ▣ Menkveld, A.J., Dreber, A., Holzmeister, F., Huber, J., Johannesson, M., Kirchler, M., et al. (2024). Nonstandard errors. *Journal of Finance*, 79(3), 2339–2390.
- ▣ Nelson, D.B. (1990). Stationarity and persistence in the GARCH(1,1) model. *Econometric Theory*, 6(3), 318–334.
- ▣ Nolde, N., Ziegel, J.F. (2017). Elicitability and backtesting: perspectives for banking regulation. *Annals of Applied Statistics*, 11(4), 1833–1874.

## Bibliografie (3/3)

- ▣ Patton, A.J., Ziegel, J.F., Chen, R. (2019). *Dynamic semiparametric models for expected shortfall (and value-at-risk)*. *Journal of Econometrics*, 211(2), 388–413.
- ▣ Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiatis, M., Yatracos, Y.G. (2023). *Are cryptos becoming alternative assets?*. *European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.